

Suites et récurrence : 20 exercices corrigés

maths Tale spé — du geste seul au problème de contrôle

Vingt exercices sur les suites : calculer des termes, démontrer par récurrence, étudier les variations, montrer qu'une suite est bornée, jusqu'au problème de bac. Un rappel de cours avant chaque niveau. Cherche d'abord au brouillon, puis ouvre la correction : elle est écrite étape par étape, et elle dessine les termes de la suite.

★ Un seul geste : exercices 1 à 8 niveau 1

Une règle par exercice. On applique, on écrit le résultat.

Rappel de cours

- Une suite est définie explicitement (u_n en fonction de n) ou par récurrence (un premier terme, puis u_{n+1} en fonction de u_n).
Arithmétique : $u_{n+1} = u_n + r$ et $u_n = u_0 + nr$. Géométrique : $u_{n+1} = qu_n$ et $u_n = u_0 q^n$.
- Variations : on étudie le signe de $u_{n+1} - u_n$. Si tous les termes sont strictement positifs, on peut aussi comparer $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ à 1.
Si $u_n = f(n)$, les variations de f sur $[0; +\infty[$ donnent celles de la suite.
- Récurrence : l'initialisation (la propriété est vraie au premier rang), l'hérédité (si elle est vraie au rang n , alors elle est vraie au rang $n + 1$), puis la conclusion.
- Bornée : il existe deux nombres m et M tels que $m \leq u_n \leq M$ pour tout n (m est un minorant, M un majorant).

1 Pour chaque suite, dire si elle est arithmétique, géométrique, ou ni l'une ni l'autre. Justifier.

a) $u_0 = 7$ et $u_{n+1} = u_n - 4$

b) $v_n = 5 \times 2^n$

c) $w_0 = 0$ et $w_{n+1} = w_n + n$

d) $t_0 = 2$ et $t_{n+1} = 3t_n - 2$

2 Soit (u_n) définie par $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = \frac{u_n}{1 + u_n}$.

a) Calculer u_1 , u_2 , u_3 et u_4 , sous forme de fractions.

b) Quelle formule explicite peut-on conjecturer ?

- 3** Soit (v_n) définie par $v_0 = 1$ et $v_{n+1} = v_n + 2n + 3$.
- a) Calculer v_1, v_2, v_3 et v_4 . Que remarque-t-on ?
- b) Vérifier que $(n + 2)^2 - (n + 1)^2 = 2n + 3$.
- c) En déduire la forme explicite de v_n , puis v_{99} sans calculer les termes précédents.

- 4** Démontrer par récurrence que, pour tout entier naturel n , $2^n \geq n + 1$.

- 5** Soit (u_n) définie par $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = 0,5u_n + 2$. Démontrer par récurrence que, pour tout n , $0 \leq u_n \leq 4$.

- 6** Soit $u_n = n^2 - 6n$ pour $n \geq 0$.
- a) Calculer $u_{n+1} - u_n$.
- b) En déduire le sens de variation de (u_n) .

- 7** Soit $u_n = n \times 0,7^n$ pour $n \geq 1$. Ses termes sont strictement positifs.
- a) Montrer que $\frac{u_{n+1}}{u_n} = 0,7 \times \frac{n+1}{n}$.
- b) Pour quels n ce quotient est-il inférieur ou égal à 1 ? Conclure sur les variations.

- 8** Soit $u_n = \frac{2n+1}{n+3}$ pour $n \geq 0$, et $f(x) = \frac{2x+1}{x+3}$ sur $[0; +\infty[$.
- a) Calculer $f'(x)$. En déduire le sens de variation de (u_n) .
- b) Montrer que $u_n < 2$ pour tout n . La suite est-elle bornée ?

★★ Type devoir : exercices 9 à 16 niveau 2

Plusieurs gestes à enchaîner, comme dans un devoir. On rédige la récurrence en entier.

Rappel de cours

- Hérédité : on écrit l'hypothèse (la propriété au rang n), puis le but (la propriété au rang $n + 1$), et on passe de l'une à l'autre.
- Si f est croissante sur un intervalle I , elle garde l'ordre : pour $a \leq b$ dans I , $f(a) \leq f(b)$. C'est l'outil des suites $u_{n+1} = f(u_n)$.
- « Divisible par 7 » s'écrit par une égalité : il existe un entier k tel que le nombre vaut $7k$.

- 9** Des boulets sont empilés en pyramide à base carrée : 1 boulet au sommet, 4 à l'étage en dessous, 9 au suivant... et n^2 à l'étage n . On note $S_n = 1^2 + 2^2 + \dots + n^2$ le nombre de boulets d'une pyramide de n étages.
- a) Calculer S_1, S_2, S_3, S_4 . Exprimer S_{n+1} en fonction de S_n .
- b) Démontrer par récurrence que, pour tout $n \geq 1$, $S_n = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$.
- c) Combien faut-il de boulets pour une pyramide de 10 étages ?

- 10** Démontrer par récurrence que, pour tout entier naturel n , $3^{2n} - 2^n$ est divisible par 7.
- On pourra écrire $3^{2(n+1)} = 9 \times 3^{2n}$.

- 11** Un élève veut démontrer que, pour tout n , $4^n + 1$ est divisible par 3. Il écrit :
- « Si $4^n + 1 = 3k$, alors $4^{n+1} + 1 = 4 \times 4^n + 1 = 4(3k - 1) + 1 = 12k - 3 = 3(4k - 1)$. Donc c'est vrai pour tout n . »
- a) Son calcul est-il juste ?
- b) Calculer $4^n + 1$ pour $n = 0, 1, 2$. Conclure.
- c) Démontrer que, en fait, $4^n - 1$ est divisible par 3 pour tout n .

- 12** Soit (u_n) définie par $u_0 = 0,5$ et $u_{n+1} = u_n - u_n^2$. On note $f(x) = x - x^2$.
- a) Montrer que f est croissante sur $[0; 0,5]$.
- b) Démontrer par récurrence que $0 \leq u_n \leq 0,5$ pour tout n .
- c) Étudier le sens de variation de (u_n) .

- 13** Léa a 1 000 € sur un livret qui rapporte 3 % par an. Chaque année, après les intérêts, elle retire 50 €. Son capital après n années vérifie $C_0 = 1\,000$ et $C_{n+1} = 1,03C_n - 50$.
- a) Calculer C_1 et C_2 .
- b) Démontrer par récurrence que $C_n \leq 1\,000$ pour tout n . En déduire que (C_n) est décroissante.
- c) Que renvoie la fonction Python ci-contre ? Donner sa valeur.

```
def annees():
    n = 0
    C = 1000
    while C >= 500:
        C = 1.03 * C - 50
        n = n + 1
    return n
```

14 Pour $n \geq 1$, on pose $u_n = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \dots + \frac{1}{2n}$, une somme de n termes.

a) Calculer u_1 et u_2 .

b) Montrer que $u_{n+1} - u_n = \frac{1}{2n+1} - \frac{1}{2n+2}$. En déduire le sens de variation de (u_n) .

c) Montrer que $\frac{1}{2} \leq u_n \leq 1$ pour tout $n \geq 1$.

15 Soit $f(x) = 0,5x + 1$. On définit deux suites avec la même fonction : $u_n = f(n)$ d'une part ; $v_0 = 0$ et $v_{n+1} = f(v_n)$ d'autre part.

a) Calculer les quatre premiers termes de chaque suite. Laquelle est explicite ? Laquelle est récurrente ?

b) Montrer que (u_n) est croissante et n'est pas majorée.

c) Démontrer par récurrence que $v_n \leq v_{n+1} \leq 2$ pour tout n .

16 Une culture contient 150 milliers de bactéries. Chaque heure, leur nombre double, puis on en prélève 100 milliers pour des analyses. En milliers : $u_0 = 150$ et $u_{n+1} = 2u_n - 100$.

a) Calculer u_1, u_2, u_3 .

b) Démontrer par récurrence que $u_n = 50 \times 2^n + 100$ pour tout n .

c) Étudier le sens de variation de (u_n) .

d) Une autre culture ne contient que 90 milliers de bactéries au départ. On admet qu'alors $u_n = 100 - 10 \times 2^n$. Que se passe-t-il ?

★★★ Problèmes : exercices 17 à 20 niveau 3

Un exercice complet de bac, avec ses questions qui s'enchaînent. On conjecture, on démontre, on interprète.

Rappel de cours

- Plan type : calculer quelques termes, conjecturer, démontrer par récurrence, puis étudier les variations et les bornes.
- Croissante ne veut pas dire « de plus en plus grande sans fin » : une suite croissante peut être majorée. Et une suite décroissante peut être minorée.
- Dans un contexte, on interprète : un majorant est un plafond que la grandeur ne dépasse jamais, un minorant un plancher.

17 Les tours de Hanoï

On empile n disques de tailles différentes sur un piquet, du plus grand en bas au plus petit en haut. Il faut transporter la pile sur un autre piquet, un disque à la fois, sans jamais poser un disque sur un plus petit ; un troisième piquet sert d'appui. On note h_n le nombre minimal de déplacements.

- a) On admet que la méthode la plus rapide est : déplacer les n disques du dessus sur l'appui, puis le grand disque, puis les n disques par-dessus. En déduire que $h_1 = 1$ et $h_{n+1} = 2h_n + 1$.
- b) Calculer h_2, h_3, h_4 . Conjecturer une formule explicite.
- c) La démontrer par récurrence.
- d) Étudier le sens de variation de (h_n) .
- e) La fonction Python ci-contre calcule h_n . Que renvoie coups(10) ? À un déplacement par seconde, combien de temps faut-il pour 20 disques ?

```
def coups(n):  
    if n == 1:  
        return 1  
    return 2*coups(n-1) + 1
```

18 Deux villes

Deux villes A et B comptent ensemble 100 milliers d'habitants, et ce total ne change pas. En 2025, A en compte 80 milliers et B 20 milliers. Chaque année, 10 % des habitants de A partent vivre à B, et 20 % des habitants de B partent vivre à A. On note a_n et b_n les populations, en milliers, l'année $2025 + n$.

- a) Justifier que $a_{n+1} = 0,9a_n + 0,2b_n$, puis que $a_{n+1} = 0,7a_n + 20$.
- b) Démontrer par récurrence que $a_n \geq \frac{200}{3}$ pour tout n .
- c) Montrer que (a_n) est décroissante.
- d) Un élu affirme : « à ce rythme, A passera un jour sous 60 milliers d'habitants ». A-t-il raison ?

19 Les poissons de la réserve

Dans une réserve, une population de poissons, en milliers, suit le modèle $u_{n+1} = f(u_n)$ l'année n , où $f(x) = \frac{3x}{1+x}$. Au départ, $u_0 = 0,5$.

- a) Étudier les variations de f sur $[0; +\infty[$. Calculer $f(0)$ et $f(2)$.
- b) Démontrer par récurrence que $0 \leq u_n \leq u_{n+1} \leq 2$ pour tout n .
- c) La population dépassera-t-elle un jour 2 000 poissons ?
- d) Un autre bassin, surpeuplé, part de $u_0 = 4$. Démontrer par récurrence que $2 \leq u_{n+1} \leq u_n$ pour tout n . Comparer les deux bassins.

20 Deux offres d'emploi

Offre A : 2 000 € par mois la première année, puis 60 € de plus chaque année. Offre B : 1 900 € par mois la première année, puis 3 % de plus chaque année. On note a_n et b_n les salaires mensuels l'année n , avec $a_0 = 2\,000$ et $b_0 = 1\,900$.

- Reconnaître la nature de chaque suite. Donner a_n et b_n en fonction de n .
- Calculer a_{12} , b_{12} , a_{13} et b_{13} (à l'euro près).
- Démontrer par récurrence que $b_n > a_n$ pour tout $n \geq 13$.
- Pour un contrat de 20 ans (années 0 à 19), comparer la somme des salaires mensuels des deux offres.

Corrigés : suites et récurrence, 20 exercices

Ces pages se détachent de la feuille d'exercices. Chaque étape est écrite, avec son pourquoi.

1. a) On passe d'un terme au suivant en ajoutant toujours -4 : la suite est arithmétique, de raison -4 .

b) Les termes ne sont jamais nuls. $\frac{v_{n+1}}{v_n} = \frac{5 \times 2^{n+1}}{5 \times 2^n} = 2$: la suite est géométrique, de raison 2.

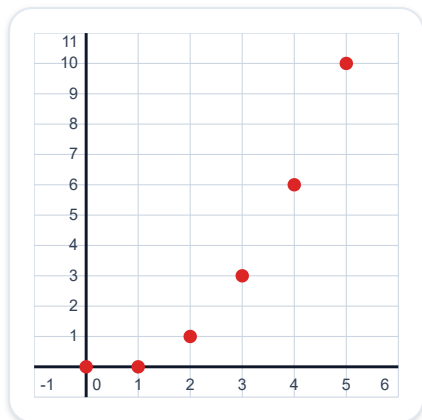
c) On ajoute n , qui change à chaque rang. $w_1 = 0, w_2 = 1, w_3 = 3, w_4 = 6$.

Les écarts 0, 1, 2, 3 ne sont pas constants : pas arithmétique. Et $w_1 = 0$ mais $w_2 = 1$: aucun q ne donne $0 \times q = 1$, donc pas géométrique.

d) $t_1 = 4, t_2 = 10, t_3 = 28$. Les écarts 2 puis 6 : pas arithmétique. Les quotients 2 puis 2,5 : pas géométrique.

⚠ Pour dire « non », trois termes qui ne collent pas suffisent : c'est un contre-exemple. Pour dire « oui », il faut une preuve pour TOUT n , comme en a) et b).

★ Sur le dessin (suite c) : les points ne sont pas alignés, ils montent de plus en plus vite. Une suite arithmétique aurait tous ses points sur une droite.



2. a) $u_1 = \frac{1}{1+1} = \frac{1}{2}$.

$$u_2 = \frac{\frac{1}{2}}{1 + \frac{1}{2}} = \frac{1}{2} \times \frac{2}{3} = \frac{1}{3}.$$

De même, $u_3 = \frac{1}{4}$ et $u_4 = \frac{1}{5}$.

b) On conjecture que $u_n = \frac{1}{n+1}$ pour tout n .

★ La preuve est une récurrence : si $u_n = \frac{1}{n+1}$, alors $u_{n+1} = \frac{1}{n+1} \times \frac{n+1}{n+2} = \frac{1}{n+2}$.

⚠ Avec une définition par récurrence, on ne peut pas sauter de rang : pour calculer u_4 , il faut d'abord u_3 .

⚠ Une conjecture n'est pas une preuve : quatre termes ne disent rien du cinquième.

★ Sur le dessin : les points sont tous sur la courbe orange $y = \frac{1}{x+1}$.

3. a) $v_1 = 1 + 3 = 4, v_2 = 4 + 5 = 9, v_3 = 9 + 7 = 16, v_4 = 16 + 9 = 25$. Ce sont les carrés $1^2, 2^2, 3^2, 4^2, 5^2$.

$$b) (n+2)^2 - (n+1)^2 = n^2 + 4n + 4 - n^2 - 2n - 1 = 2n + 3.$$

c) La suite $w_n = (n+1)^2$ a le même premier terme ($w_0 = 1$) et, d'après b), la même relation : $w_{n+1} = w_n + 2n + 3$.

Deux suites qui partent du même terme et avancent par la même règle sont égales (c'est une récurrence immédiate) : $v_n = (n+1)^2$.

$$\text{Donc } v_{99} = 100^2 = 10\,000.$$

★ La forme récurrente obligerait à calculer 99 termes. La forme explicite donne v_{99} en une ligne.

⚠ Attention au décalage : $v_{99} = 100^2$, pas 99^2 .

4. On note $P(n)$ la propriété « $2^n \geq n + 1$ ».

Initialisation : $2^0 = 1$ et $0 + 1 = 1$. On a bien $1 \geq 1$: $P(0)$ est vraie.

Hérédité : on suppose $P(n)$ vraie pour un entier n , c'est-à-dire $2^n \geq n + 1$. On veut $2^{n+1} \geq n + 2$.

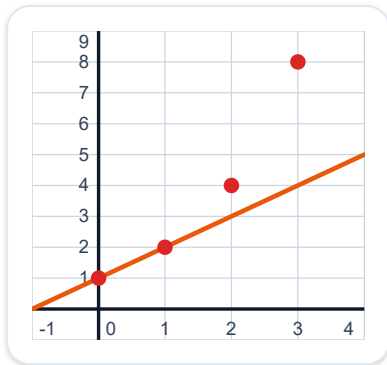
On multiplie par 2, qui est positif : $2^{n+1} \geq 2n + 2$.

Or $2n + 2 = (n + 2) + n \geq n + 2$, car $n \geq 0$. Donc $2^{n+1} \geq n + 2 : P(n + 1)$ est vraie.

Conclusion : $P(0)$ est vraie et P est héréditaire, donc $P(n)$ est vraie pour tout n .

⊖ On n'écrit jamais « supposons $P(n)$ vraie pour tout n » : c'est justement ce qu'on veut démontrer. On la suppose pour UN entier n .

★ Sur le dessin : les points 2^n touchent la droite orange $y = x + 1$ en $n = 0$ et $n = 1$, puis passent au-dessus et s'en écartent.



5. Initialisation : $u_0 = 0$, et $0 \leq 0 \leq 4$.

Hérédité : on suppose $0 \leq u_n \leq 4$ pour un entier n .

On multiplie par 0,5, qui est positif : $0 \leq 0,5u_n \leq 2$.

On ajoute 2 : $2 \leq u_{n+1} \leq 4$. A fortiori, $0 \leq u_{n+1} \leq 4$.

Conclusion : pour tout n , $0 \leq u_n \leq 4$. La suite est bornée : minorée par 0, majorée par 4.

⚠ On encadre en suivant la formule, opération par opération. Multiplier par un nombre positif garde le sens des inégalités ; par un négatif, il s'inverse.

⚠ Un majorant n'est pas unique : 5 ou 100 en sont aussi.

★ Sur le dessin : les points 0, 2, 3, 3,5... montent, mais restent sous la droite $y = 4$.

6. a) $u_{n+1} - u_n = (n + 1)^2 - 6(n + 1) - n^2 + 6n$.

On développe : $n^2 + 2n + 1 - 6n - 6 - n^2 + 6n = 2n - 5$.

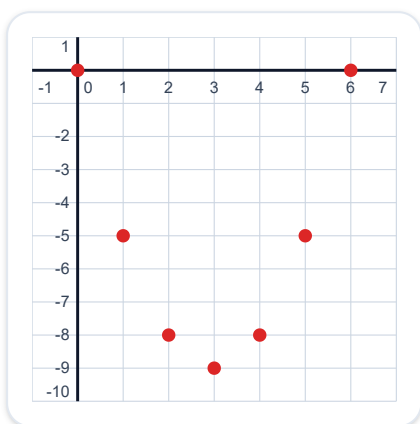
b) $2n - 5 \geq 0$ quand $n \geq 2,5$, c'est-à-dire, pour un entier, $n \geq 3$.

Pour $n \geq 3$: $u_{n+1} \geq u_n$. La suite est croissante à partir du rang 3.

Pour $n \leq 2$: $u_{n+1} < u_n$. Les premiers termes descendent : $u_0 = 0$, $u_1 = -5$, $u_2 = -8$, $u_3 = -9$.

⚠ La suite n'est pas croissante : elle l'est seulement « à partir du rang 3 ». Il faut dire le rang.

★ Sur le dessin : les points descendent jusqu'au plus bas, $u_3 = -9$, puis remontent.



7. a) $\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{(n + 1) \times 0,7^{n+1}}{n \times 0,7^n}$. On simplifie par $0,7^n$: il reste $0,7 \times \frac{n + 1}{n}$.

b) On multiplie par $n > 0$: $0,7(n + 1) \leq n$ équivaut à $0,7 \leq 0,3n$, soit $n \geq \frac{7}{3} \approx 2,33$.

Pour $n \geq 3$, le quotient est ≤ 1 . Comme $u_n > 0$, cela donne $u_{n+1} \leq u_n$: la suite est décroissante à partir du rang 3.

Pour $n = 1$ et $n = 2$, le quotient dépasse 1 : $u_1 < u_2 < u_3$.

⚠ On compare le quotient à 1 SEULEMENT pour des termes strictement positifs. Pour des termes négatifs, la conclusion s'inverserait.

★ Sur le dessin : les points montent jusqu'à $u_3 \approx 1,03$, puis redescendent.

8. a) $f'(x) = \frac{2(x+3) - (2x+1)}{(x+3)^2} = \frac{5}{(x+3)^2}$, strictement positif.

f est croissante sur $[0; +\infty[$. Comme $u_n = f(n)$ et $n < n+1$, on a $u_n < u_{n+1}$: la suite est croissante.

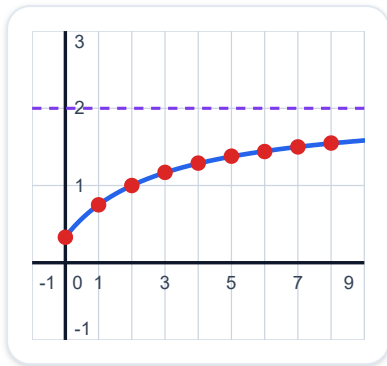
b) $2 - u_n = \frac{2n+6-2n-1}{n+3} = \frac{5}{n+3}$, qui est positif. Donc $u_n < 2$.

La suite est croissante, donc minorée par son premier terme $u_0 = \frac{1}{3}$.

Elle est bornée : $\frac{1}{3} \leq u_n < 2$ pour tout n .

⚠ Cette méthode marche pour $u_n = f(n)$, PAS pour $u_{n+1} = f(u_n)$: là, « f croissante » ne dit pas que la suite est croissante (voir l'exercice 15).

★ Sur le dessin : les points sont posés sur la courbe de f , qui monte sous la droite $y = 2$.



9. a) $S_1 = 1, S_2 = 5, S_3 = 14, S_4 = 30$. On ajoute l'étage suivant : $S_{n+1} = S_n + (n+1)^2$.

b) Initialisation : $\frac{1 \times 2 \times 3}{6} = 1 = S_1$.

Hérédité : on suppose $S_n = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$. Le but : $S_{n+1} = \frac{(n+1)(n+2)(2n+3)}{6}$.

$S_{n+1} = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + (n+1)^2$.

On factorise par $(n+1)$: $S_{n+1} = \frac{(n+1)(2n^2 + 7n + 6)}{6}$, car $n(2n+1) + 6(n+1) = 2n^2 + 7n + 6$.

Or $(n+2)(2n+3) = 2n^2 + 7n + 6$. C'est bien le but.

c) $S_{10} = \frac{10 \times 11 \times 21}{6} = 385$ boulets.

⚠ On FACTORISE par $(n+1)$ au lieu de tout développer : on voit arriver la formule voulue.

⚠ Le but se trouve en remplaçant n par $n+1$ PARTOUT : $2n+1$ devient $2(n+1)+1 = 2n+3$.

★ Le tableau : la formule redonne 1, 5, 14, 30, et 385 pour 10 étages.

10. On note $P(n)$: « il existe un entier k tel que $3^{2n} - 2^n = 7k$ ».

Initialisation : $3^0 - 2^0 = 1 - 1 = 0 = 7 \times 0$. $P(0)$ est vraie.

Hérédité : on suppose $3^{2n} - 2^n = 7k$, soit $3^{2n} = 7k + 2^n$.

$3^{2(n+1)} - 2^{n+1} = 9 \times 3^{2n} - 2 \times 2^n$.

On remplace : $9(7k + 2^n) - 2 \times 2^n = 63k + 7 \times 2^n$.

C'est $7(9k + 2^n)$, et $9k + 2^n$ est un entier : $P(n+1)$ est vraie.

Conclusion : $3^{2n} - 2^n$ est divisible par 7 pour tout n .

⚠ « Divisible par 7 » ne se manipule pas en mots : on l'écrit $= 7k$, et c'est cette égalité qu'on utilise.

★ Le tableau : 0, 7, 77 = 7×11 , 721 = 7×103 .

11. a) Oui : l'hérédité est juste. Si $4^n = 3k - 1$, alors $4^{n+1} + 1 = 12k - 3$, qui est divisible par 3.

b) $4^0 + 1 = 2, 4^1 + 1 = 5, 4^2 + 1 = 17$. Aucun n'est divisible par 3.

La propriété est FAUSSE : l'initialisation ne marche pour aucun rang. La démonstration de l'élève ne prouve rien.

c) Initialisation : $4^0 - 1 = 0 = 3 \times 0$.

Hérédité : si $4^n - 1 = 3k$, alors $4^n = 3k + 1$, et $4^{n+1} - 1 = 4(3k + 1) - 1 = 12k + 3 = 3(4k + 1)$.

Donc $4^n - 1$ est divisible par 3 pour tout n .

🚫 Une hérédité sans initialisation ne prouve RIEN : c'est une échelle dont on n'atteint jamais le premier barreau.

★ Le tableau : 2, 5, 17, 65... Chacun laisse le reste 2 dans la division par 3.

12. a) $f'(x) = 1 - 2x$, positif pour $x \leq 0,5$: f est croissante sur $[0; 0,5]$.

b) Initialisation : $u_0 = 0,5$, et $0 \leq 0,5 \leq 0,5$.

Hérédité : on suppose $0 \leq u_n \leq 0,5$. Ces nombres sont dans $[0; 0,5]$, où f est croissante : $f(0) \leq f(u_n) \leq f(0,5)$.

Or $f(0) = 0$ et $f(0,5) = 0,25$. Donc $0 \leq u_{n+1} \leq 0,25 \leq 0,5$.

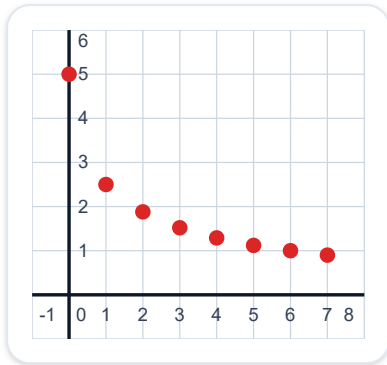
c) $u_{n+1} - u_n = -u_n^2 \leq 0$: la suite est décroissante.

Elle est donc aussi bornée : $0 \leq u_n \leq 0,5$.

⚠ En c), pas besoin de f : la différence se lit directement. La croissance de f servait en b), pour garder l'ordre.

⚠ f n'est croissante que jusqu'à 0,5 : il faut vérifier que les termes restent dans cet intervalle, c'est tout l'objet de b).

★ Sur le dessin (une graduation vaut 0,1) : les termes 0,5, 0,25, 0,1875... descendent, sans jamais passer sous 0.



13. a) $C_1 = 1,03 \times 1\,000 - 50 = 980$ et $C_2 = 1,03 \times 980 - 50 = 959,4$.

b) Initialisation : $C_0 = 1\,000 \leq 1\,000$.

Hérédité : si $C_n \leq 1\,000$, alors $1,03C_n \leq 1\,030$, et $C_{n+1} \leq 1\,030 - 50 = 980 \leq 1\,000$.

Variations : $C_{n+1} - C_n = 0,03C_n - 50 \leq 30 - 50 = -20$. C'est négatif : le capital baisse chaque année.

c) La boucle refait l'année tant que le capital est encore d'au moins 500 €. Elle renvoie le PREMIER nombre d'années après lequel $C_n < 500$.

À la calculatrice : $C_{18} \approx 531,7$ et $C_{19} \approx 497,7$. La fonction renvoie 19.

⚠ La condition du while est celle pour CONTINUER : on boucle tant que $C \geq 500$, on sort au premier $C < 500$.

★ Le programme calcule par récurrence, un terme après l'autre : sans forme explicite, c'est la seule façon d'avancer.

14. a) $u_1 = \frac{1}{2}$ et $u_2 = \frac{1}{3} + \frac{1}{4} = \frac{7}{12}$.

b) $u_{n+1} = \frac{1}{n+2} + \dots + \frac{1}{2n} + \frac{1}{2n+1} + \frac{1}{2n+2}$.

Les termes de $\frac{1}{n+2}$ à $\frac{1}{2n}$ s'en vont dans la différence : $u_{n+1} - u_n = \frac{1}{2n+1} + \frac{1}{2n+2} - \frac{1}{n+1}$.

Or $\frac{1}{n+1} = \frac{2}{2n+2}$. Il reste $\frac{1}{2n+1} - \frac{1}{2n+2}$.

$2n+1 < 2n+2$, donc $\frac{1}{2n+1} > \frac{1}{2n+2}$: la différence est positive, la suite est croissante.

c) Chacun des n termes est entre le plus petit, $\frac{1}{2n}$, et le plus grand, $\frac{1}{n+1}$.

On additionne : $n \times \frac{1}{2n} \leq u_n \leq n \times \frac{1}{n+1}$, soit $\frac{1}{2} \leq u_n \leq \frac{n}{n+1} < 1$.

⚠ De u_n à u_{n+1} , la somme PERD son premier terme $\frac{1}{n+1}$ et GAGNE deux termes. Ce n'est pas « on ajoute un terme ».

★ Sur le dessin : les points montent, mais restent entre les droites $y = 0,5$ et $y = 1$.

15. a) $u_0 = 1$, $u_1 = 1,5$, $u_2 = 2$, $u_3 = 2,5$: on remplace x par n , c'est une forme explicite.

$v_0 = 0$, $v_1 = 1$, $v_2 = 1,5$, $v_3 = 1,75$: on applique f au terme précédent, c'est une récurrence.

b) $u_n = 0,5n + 1$: la suite est arithmétique de raison $0,5 > 0$, donc croissante.

Pour tout nombre M , $u_n > M$ dès que $n > 2(M - 1)$: aucun M ne majore la suite.

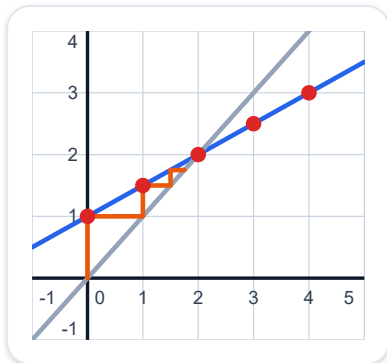
c) Initialisation : $v_0 = 0 \leq v_1 = 1 \leq 2$.

Hérédité : f est croissante (coefficient $0,5 > 0$). Si $v_n \leq v_{n+1} \leq 2$, alors $f(v_n) \leq f(v_{n+1}) \leq f(2)$.

Or $f(2) = 2$: on obtient $v_{n+1} \leq v_{n+2} \leq 2$.

⚠ Même fonction, deux suites qui ne se ressemblent pas : (u_n) dépasse tout nombre, (v_n) reste sous 2. Ne pas confondre $u_n = f(n)$ et $v_{n+1} = f(v_n)$.

★ Sur le dessin : les points rouges u_n sont SUR la droite bleue, aux abscisses 0, 1, 2... L'escalier orange de (v_n) rebondit entre la droite bleue et la droite grise $y = x$, et se coince vers le point $(2; 2)$.



16. a) $u_1 = 200$, $u_2 = 300$, $u_3 = 500$.

b) Initialisation : $50 \times 2^0 + 100 = 150 = u_0$.

Hérédité : si $u_n = 50 \times 2^n + 100$, alors $u_{n+1} = 2(50 \times 2^n + 100) - 100$.

Cela fait $50 \times 2^{n+1} + 200 - 100 = 50 \times 2^{n+1} + 100$: c'est la formule au rang $n + 1$.

c) $u_{n+1} - u_n = 50 \times 2^{n+1} - 50 \times 2^n = 50 \times 2^n > 0$: la suite est croissante.

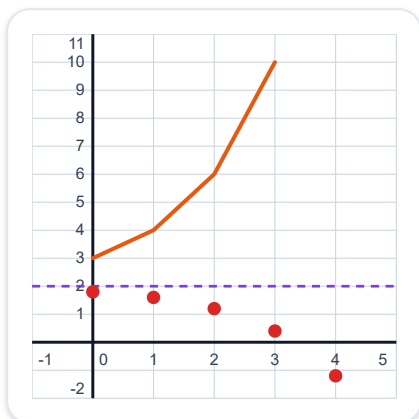
d) Les termes valent 90, 80, 60, 20, puis $u_4 = -60$.

Au bout de 3 heures, il reste 20 milliers ; après doublement, 40 milliers : on ne peut plus en prélever 100. La culture s'éteint pendant la 4e heure.

★ Tout dépend du départ : au-dessus de 100 milliers, la culture s'emballe ; en dessous, elle s'éteint. À 100 pile, elle ne bouge pas : $2 \times 100 - 100 = 100$.

⚠ Un nombre de bactéries négatif n'a pas de sens : là, le modèle cesse d'être valable.

★ Sur le dessin (une graduation vaut 50 milliers) : la ligne orange part de 150 et s'envole ; les points rouges partent de 90 et plongent. La droite $y = 2$ marque l'équilibre, 100 milliers.



17. Les tours de Hanoï

a) Pour $n + 1$ disques : h_n déplacements, puis 1 pour le grand disque, puis encore h_n . Donc $h_{n+1} = 2h_n + 1$. Un seul disque se déplace en un coup : $h_1 = 1$.

b) $h_2 = 3$, $h_3 = 7$, $h_4 = 15$. Ce sont les puissances de 2 moins 1 : on conjecture $h_n = 2^n - 1$.

c) Initialisation : $2^1 - 1 = 1 = h_1$.

Hérédité : si $h_n = 2^n - 1$, alors $h_{n+1} = 2(2^n - 1) + 1 = 2^{n+1} - 2 + 1 = 2^{n+1} - 1$.

Conclusion : $h_n = 2^n - 1$ pour tout $n \geq 1$.

d) $h_{n+1} - h_n = 2^{n+1} - 2^n = 2^n > 0$: la suite est croissante.

e) coups(10) renvoie $2^{10} - 1 = 1\,023$.

Pour 20 disques : $2^{20} - 1 = 1\,048\,575$ secondes. On divise par 86 400 secondes par jour : environ 12 jours, sans pause.

⚠ La relation $h_{n+1} = 2h_n + 1$ n'est ni arithmétique ni géométrique : la formule $2^n - 1$ ne se devine pas, elle se DÉMONTRE.

⚠ Ici la suite commence à $n = 1$: l'initialisation se fait au rang 1.

★ La fonction s'appelle elle-même, exactement comme la relation de récurrence : coups(n) a besoin de coups(n-1).

18. Deux villes

a) L'année suivante, A garde 90 % de ses habitants et reçoit 20 % de ceux de B : $a_{n+1} = 0,9a_n + 0,2b_n$.

Le total vaut 100, donc $b_n = 100 - a_n$: $a_{n+1} = 0,9a_n + 20 - 0,2a_n = 0,7a_n + 20$.

b) Initialisation : $a_0 = 80 \geq \frac{200}{3} \approx 66,7$.

Hérédité : si $a_n \geq \frac{200}{3}$, alors $0,7a_n \geq \frac{140}{3}$, et $a_{n+1} \geq \frac{140}{3} + \frac{60}{3} = \frac{200}{3}$.

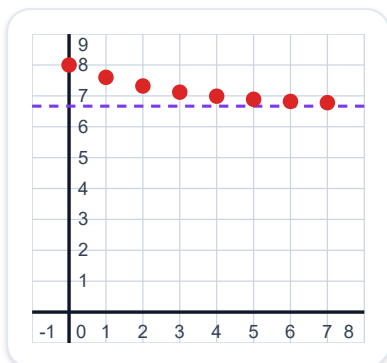
c) $a_{n+1} - a_n = 20 - 0,3a_n$. Comme $a_n \geq \frac{200}{3}$, $0,3a_n \geq 20$: la différence est négative. La suite est décroissante.

d) Non. La population de A baisse chaque année, mais elle reste toujours au-dessus de $\frac{200}{3} \approx 66,7$ milliers, donc au-dessus de 60 milliers.

★ D'où vient $\frac{200}{3}$? C'est la solution de $\ell = 0,7\ell + 20$: la population qui ne bougerait plus d'une année à l'autre.

⚠ « Décroissante » ne veut pas dire « descend aussi bas qu'on veut » : ici, la suite est minorée.

★ Sur le dessin (une graduation vaut 10 milliers) : les points 80, 76, 73,2... descendent vers la droite $y = 6,67$ sans la franchir.



19. Les poissons de la réserve

a) $f'(x) = \frac{3(1+x) - 3x}{(1+x)^2} = \frac{3}{(1+x)^2} > 0$: f est croissante. $f(0) = 0$ et $f(2) = \frac{6}{3} = 2$.

b) Initialisation : $u_1 = \frac{1,5}{1,5} = 1$, et $0 \leq 0,5 \leq 1 \leq 2$.

Hérédité : si $0 \leq u_n \leq u_{n+1} \leq 2$, comme f est croissante, $f(0) \leq f(u_n) \leq f(u_{n+1}) \leq f(2)$.

Soit $0 \leq u_{n+1} \leq u_{n+2} \leq 2$: la propriété est vraie au rang $n+1$.

c) Non : la population augmente chaque année, mais reste sous 2 milliers. Elle vaut 0,5, 1, 1,5, 1,8, puis environ 1,93...

d) Initialisation : $u_1 = \frac{12}{5} = 2,4$, et $2 \leq 2,4 \leq 4$.

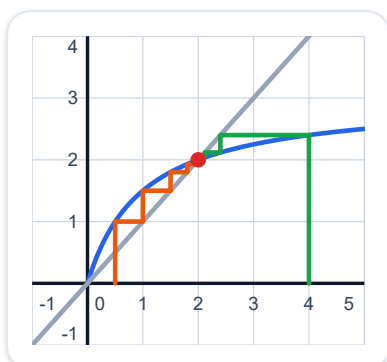
Hérédité : si $2 \leq u_{n+1} \leq u_n$, alors $f(2) \leq f(u_{n+1}) \leq f(u_n)$, soit $2 \leq u_{n+2} \leq u_{n+1}$.

Ce bassin-là DIMINUE chaque année, sans jamais passer sous 2 000 poissons.

Les deux populations sont prises de part et d'autre de 2 milliers : l'une monte vers ce niveau, l'autre y redescend. C'est le point fixe de f , la population que la réserve peut nourrir.

⚠ En d), l'ordre des termes est inversé : on adapte la propriété. f croissante garde l'ordre dans les deux sens.

★ Sur le dessin : l'escalier orange (départ 0,5) monte, l'escalier vert (départ 4) descend ; tous deux se coincent au point $(2; 2)$, où la courbe de f coupe la droite grise $y = x$.



20. Deux offres d'emploi

a) On ajoute 60 chaque année : (a_n) est arithmétique de raison 60, et $a_n = 2\,000 + 60n$.

On multiplie par 1,03 chaque année : (b_n) est géométrique de raison 1,03, et $b_n = 1\,900 \times 1,03^n$.

b) $a_{12} = 2\,720$ et $b_{12} \approx 2\,709$: A est encore devant.

$a_{13} = 2\,780$ et $b_{13} \approx 2\,790$: B passe devant l'année 13.

c) Initialisation : au rang 13, $b_{13} \approx 2\,790 > 2\,780 = a_{13}$.

Hérédité : on suppose $b_n > a_n$ pour un $n \geq 13$. Alors $b_{n+1} = 1,03b_n > 1,03a_n$.

Or $1,03a_n = 2\,060 + 61,8n \geq 2\,060 + 60n = a_{n+1}$. Donc $b_{n+1} > a_{n+1}$.

Conclusion : à partir de l'année 13, B paie toujours mieux que A.

d) A : $20 \times 2\,000 + 60 \times (0 + 1 + \dots + 19) = 40\,000 + 60 \times 190 = 51\,400$ €.

B : $1\,900 \times \frac{1,03^{20} - 1}{0,03} \approx 51\,054$ €.

La somme de A dépasse celle de B d'environ 346 €. Avec 12 mois par an, A rapporte environ 4 155 € de plus sur les 20 ans, malgré les sept dernières années.

⚠ Ici l'initialisation se fait au rang 13, pas à 0 : la propriété est fausse avant.

⚠ « B finit par gagner chaque mois » ne veut pas dire « B rapporte plus au total » : le retard des 13 premières années pèse encore.

★ Sur le dessin : l'écart $b_n - a_n$, en centaines d'euros. Il est négatif jusqu'à $n = 12$, puis positif à partir de $n = 13$.

